

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

LÍNEA F

SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD

CABA

CAPÍTULO 8 – MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO Y LAS OBRAS	4
3	GESTIÓN DE PERMISOS Y HABILITACIONES	6
4	GESTIÓN DE EXPROPIACIONES Y LIBERACIÓN DE UNIDADES PARCELARIAS NECESARIAS	8
5	COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9
6	GESTIÓN DE INTERFERENCIAS	10
7	GESTIÓN DE FRENTES DE TRABAJO Y OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO	11
8	CIRCULACIÓN Y LOGÍSTICA DE VEHÍCULOS DE OBRA	12
9	GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	14
10	GESTIÓN CON EQUIPAMIENTOS SENSIBLES	16
11	MITIGACIÓN DE AFECTACIÓN A COMERCIANTES	17
12	GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES	18
13	MINIMIZACIÓN DE EMISIONES GASEOSAS Y MATERIAL PARTICULADO	19
14	MANEJO DE ESPACIOS VERDES, ARBOLADO URBANO Y FAUNA	20
15	PROTECCIÓN DEL SUELO Y ESTABILIDAD DEL TERRENO	21
16	GESTIÓN DEL SUELO EXTRAÍDO	22

17	GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO	23
18	CONTROL Y MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y RELEVAMIENTO DE EDIFICACIONES	25
19	CONTROL, MITIGACIÓN Y MONITOREO DE RUIDOS MOLESTOS	26
20	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL FÍSICO	27
21	CONDUCTA DEL PERSONAL	28
22	CONTROL DE ASPECTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE	29
23	PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS	30
24	GESTIÓN DE LA ETAPA DE ABANDONO Y CIERRE	31
25	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL - ETAPA OPERATIVA	32

1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo del estudio se describen las medidas a adoptar para prevenir y/o mitigar los impactos negativos del proyecto y las acciones de reparación y/o compensación que se deberán llevar a cabo cuando sea procedente, basadas en los antecedentes incluidos en la descripción del proyecto, el análisis de la literatura pertinente, y en discusiones de los especialistas de los diversos componentes ambientales.

Resulta importante mencionar que esta etapa de identificación de medidas necesarias a ser tomadas constituye un aspecto clave del proceso de elaboración de cualquier proyecto de obra o actividad, en tanto permite incorporar a su diseño, procedimientos constructivos, ajustes temporales, presupuestos y evaluaciones financieras conforme a las necesidades que surgen de una adecuada consideración ambiental.

De este modo, se han definido una serie de medidas de mitigación, organizadas en términos de la cronología constructiva del proyecto (etapa pre-constructiva y constructiva).

Existen diferentes tipos de medidas de mitigación ambiental:

- **Medidas protectoras o preventivas:** evitan la aparición del efecto modificando los elementos definitorios de la actividad.
- **Medidas correctoras o de mitigación propiamente dichas:** para impactos recuperables, dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar acciones y efectos.
- **Medidas compensatorias:** dirigidas a impactos inevitables. No evitan la aparición de los efectos, ni los anulan, atenúan o corrigen, pero contrarrestan de alguna manera la alteración generada por los mismos.
- **Medidas de seguimiento y/o control:** a través de monitoreos que permiten prevenir y/o definir medidas mitigatorias o de compensación durante la etapa constructiva.

La definición de estas medidas está estrechamente relacionada a la naturaleza de los impactos, pero también a la factibilidad técnica y la viabilidad económica para llevarlas a cabo.

Como se ha expuesto previamente, las medidas de mitigación han sido organizadas de acuerdo con la fase en las cuáles serán mayormente aplicables, no obstante, cabe mencionar, que alguna de ellas será de ejecución transversal a todo el proyecto.

Con el fin de facilitar la lectura y comprensión de las medidas propuestas, estas se presentan en fichas. Dentro de las mismas se detalla:

1. **Acciones.** Para cada medida se indica cuáles son las acciones generadoras del impacto ambiental que se pretende prevenir o corregir.
2. **Impacto(s) a prevenir, corregir o compensar.** Es el o los impactos a los que está dirigida la medida de mitigación ambiental propuesta.
3. **Tipos de medidas.** Las medidas de mitigación ambiental fueron clasificadas en preventivas, correctivas, compensatorias y/o de control de acuerdo con la definición vertida anteriormente.

4. **Descripción técnica.** Características y especificaciones técnicas de cada medida. La profundidad, el alcance y el nivel de precisión depende de las particularidades de cada una de ellas, pudiendo ser medidas sencillas y localizadas, como complejas o permanentes dependiendo de la actividad o características del área comprometida.
5. **Programa del Plan de Gestión de Referencia.** Se incluye con que programas del PGAS (Capítulo 9) se encuentra relacionada directa e indirectamente la medida.

2 **PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO Y LAS OBRAS**

PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO Y LAS OBRAS	
Acciones	<i>Definiciones del Proyecto y Obra.</i>
Impacto(s)	<i>Todos los impactos de la etapa constructiva, especialmente impacto crítico en la movilidad en Estación Congreso.</i>
Tipo de Medida	Preventiva
Descripción técnica de la Medida	
El resultado de la evaluación de impactos expuso que la etapa constructiva presenta una alta sensibilidad en términos de afectaciones, especialmente sobre la movilidad y las molestias a la población asociadas a ruido, vibraciones y polvo, etc. del entorno más cercano a los futuros frentes de trabajo. En este contexto, y considerando que determinados aspectos serán precisados en fases posteriores de ingeniería de detalle y ejecución de obra, resulta crítico que la planificación y programación de las obras incorporen criterios ambientales y sociales desde las etapas tempranas, a fin de prevenir y minimizar afectaciones, optimizar la secuencia constructiva y reducir interferencias con la dinámica urbana, particularmente en relación con la posible acumulación y superposición de impactos derivados de la ejecución simultánea de múltiples frentes de obra en áreas cercanas. Se comprende que hay ciertas definiciones que constituye un condicionante para la dispersión de frentes de obra (en particular la necesidad de ejecución previa de las estructuras subterráneas principales de las estaciones para el arribo de las tuneladoras) pero se deberá evaluar la posibilidad de desacoplar y escalonar aquellas tareas en superficie que no se encuentren estrictamente condicionadas por la secuencia estructural principal, a fin de favorecer esquemas de intervención que reduzcan la superposición de afectaciones y permitan una mejor distribución espacial y temporal de los impactos. En este sentido, se estima conveniente no ejecutar al mismo tiempo (o evitar la simultaneidad todo lo que el plazo de obra global permita) de la Cochera y Estación Brandsen y en particular Cochera y funcionamiento de Pozo de Ataque TBMs si se sostiene que ambos componentes afectarán bajada y subida, respectivamente, de la Au. Frondizi como se registra en el proyecto evaluado en este EIA. Lo mismo podrá considerarse en la programación y secuencia de ejecución de las obras asociadas a las restantes cocheras y a las intervenciones superficiales vinculadas a las estaciones próximas, promoviendo, en la medida de lo posible, esquemas que eviten la superposición de afectaciones en un mismo sector. En particular, para la ejecución de elementos puntuales en superficie —como rejas de ventilación— se deberá prever una secuencia que minimice las interferencias en el tránsito y el uso del espacio público, evitando, en la medida de lo posible, la ejecución consecutiva o simultánea de intervenciones en una misma arteria o corredor urbano muy cercanas y priorizando su distribución espacial y temporal. En los plazos de obra deberán tenerse en consideración los tiempos y recursos de la implementación de los programas del PGAS que estructuran las medidas de prevención, mitigación y/o compensaciones aquí delineadas.	

PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO Y LAS OBRAS

En relación con los **componentes de obra aún no especificados** —tales como obrador principal, planta de dovelas; pozos de ataque y/o rampas de acceso, obradores de estaciones y rejas de ventilación entre estaciones, etc.— su localización deberá ser analizada también previendo evitar y/o minimizar potenciales afectaciones. A tal fin, se deberá asegurar que la construcción y operación de dichos componentes se ajusten a lo establecido a los requerimientos que defina APRA, incorporando las medidas de prevención, mitigación y control que resulten pertinentes y los lineamientos que se definen en el PGAS de este EIA (Capítulo 9).

Previamente a su construcción, la Contratista, deberá elaborar y presentar ante APRA informes específicos para cada uno de estos componentes, los cuales deberán incluir como mínimo: (i) localización georreferenciada; (ii) descripción de las obras, cronograma puntual, planos de implantación y planialtimetría; (iii) delimitación y caracterización puntual de su área de influencia directa (para la cual se podrá considerar como insumo la LBAS de este EIA, junto con relevamientos de frentistas y/u otros posibles afectados); (iv) evaluación puntual de las potenciales afectaciones ambientales y sociales y su inserción en el marco del resto de instalaciones cercanas ya evaluadas (ej. si se trata de rampa de acceso a determinada estación como impactaría considerando ejecución de otras obras asociadas para su materialización); y (v) definición de medidas de gestión ambiental y social particulares. Se deberán integrar dichas definiciones y medidas al PGAS detallado que implementará la Contratista, asegurando su adecuada planificación, ejecución y seguimiento durante todas las etapas de obra.

Por otra parte, resulta necesario considerar **ajustes a la metodología y/o secuencia constructiva prevista para la Est. Congreso** donde se ha registrado un impacto crítico sobre la movilidad por la construcción de la losa de techo. En efecto, se diagnosticó que afectaría por un plazo prolongado vías de gran relevancia, resultando no admisible según el volumen de tránsito registrado. Se considera necesario analizar medidas alternativas que minimicen tal afectación. En el marco del Estudio de Impacto Vial se ha sugerido realizar la construcción en dos etapas longitudinales para evitar el cierre total simultáneo del eje Entre Ríos-Callao, lo cual se estima bajaría la magnitud del impacto (aunque aún alto no resultaría crítico). La alternativa deberá ser aprobada por la autoridad componente.

A su vez, considerando afectaciones de alta importancia en la movilidad para los otros casos de estaciones/componentes en cut and cover, se considera se evalúen alternativas para mitigar tales afectaciones. Para la **Estación Constitución**, con movimientos multimodales de escala metropolitana, se deberá analizar la siguiente propuesta de mitigación:

- Materialización de la nueva traza de calle Hornos en el Sector A. Los buses pueden seguir operando en el frente de la estación como en la actualidad.
- Construcción de los carriles bajo autopista que se proponen para la futura reubicación de los buses que operan en el contracarril de Av. Brasil.
- Construcción de calle de vinculación temporario entre Av. Caseros y calle Hornos.
- Reubicación de las paradas de buses sobre nueva calle Hornos.
- Construcción de la estación.
- Construcción del último tramo de calle Hornos en Sector B.



Propuesta mitigación – etapabilidad de obras Est. Constitución

PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO Y LAS OBRAS

Para el **sector Brandsen** ya se ha manifestado la sugerencia para el desacople temporal de avance por componentes. Adicionalmente se estima para el Pozo de Ataque:

- Asegurar en todo momento, mediante la ejecución de obras transitorias, el acceso a la AU 9 de Julio/Frondizi, no sólo para mantener la movilidad del tránsito en general sino especialmente para dar acceso a los camiones que retiran suelo hacia los sitios de disposición final o transportan materiales, y el viaje simétrico de camiones vacíos pero que a los efectos del tránsito tienen impactos similares.
- Respecto del corte sobre calle Brandsen, una vez se encuentren operativas las TBMs realizar una tapada del sector para restitución, aunque sea parcial, que garantice circulación.
- Se sugiere que en el proyecto ejecutivo se analice la posibilidad de desarrollar el Pozo de Ataque de TBMs reubicado a cierta distancia acotada hacia el sur, de modo que se libere la traza de la calle Hornos, completándose el extremo norte de la estación Branden cuando la funcionalidad del Pozo de Ataque lo permita.

Y para la Cochera:

- Analizar en el proyecto ejecutivo la posibilidad de ajustar la implantación de manera que no se vea afectada la calle Gral. Hornos y/o prever una secuencia constructiva que acote tal afectación en plazo.

Programa del Plan de Gestión de Referencia

Todo el PGAS

3 GESTIÓN DE PERMISOS Y HABILITACIONES

GESTIÓN DE PERMISOS Y HABILITACIONES

Acciones	<i>Aplicable a todas las acciones de la etapa constructiva sujetas a requerimientos normativos y/o administrativos.</i>
Impacto(s)	<i>Prevención del incumplimiento de requerimientos normativos y administrativos, con potenciales impactos sobre la obra (demora en avances según cronograma, detención, etc.). Prevención de la detención del avance de las obras por planteos judiciales (amparos) y/o desvíos de aspectos formales.</i>
Tipo de Medida	Preventiva y de Control.

Descripción técnica de la Medida

Se deberán adoptar recaudos para evitar situaciones de incumplimiento con aspectos normativos, administrativos y/o formales que puedan tener incidencia en el desarrollo de las obras. A tales efectos, se implementará un sistema que permita organizar y controlar dinámicamente el cumplimiento de todas las gestiones y permisos requeridos por las obras.

Será esencial considerar los aspectos normativos y las implicancias surgidas del análisis del marco legal incluido en el presente Estudio de Impacto Ambiental, junto con las acciones contenidas en las Medidas de Mitigación y el Plan de Gestión Ambiental y Social.

Para esto se deberá implementar un PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN y el PROGRAMA DE GESTIÓN DE PERMISOS Y HABILITACIONES. A priori, se consideran como los permisos a obtener más relevantes los siguientes:

- Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) conforme a la Ley N° 123 y sus modificatorias, otorgado por la Agencia de Protección Ambiental (APrA), incluyendo el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

GESTIÓN DE PERMISOS Y HABILITACIONES

- Contratación del Seguro Ambiental obligatorio (SAO) conforme al artículo 22 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, así como seguro de responsabilidad civil según corresponda.
- Obtención de la Constancia de No Necesidad de Recomposición Ambiental (CNNRA) o Constancia de Recomposición Ambiental (CRA), según corresponda, en el marco de la Resolución N° 227-GCABA-APRA/23.
- Permisos de vuelco o descarga de efluentes líquidos, incluyendo aquellos asociados a la depresión de napa a gestionar ante APrA y, cuando corresponda, ante Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), conforme a la normativa vigente (incluyendo Ley N° 3295).
- Gestión de residuos peligrosos conforme a la Ley N° 2214, incluyendo la inscripción en el registro correspondiente ante APrA y la verificación de habilitaciones de transportistas y operadores. Para sitios contaminados, aplicación de la Ley N° 6117 y Decreto N° 363/13. Asimismo, inscripción como generador ante la autoridad nacional competente en el marco de la Ley N° 24.051.
- Inscripción en el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública (RPAAVP) y tramitación de permisos de apertura, ocupación y uso del espacio público, conforme a la Ley N° 5091 y su Decreto Reglamentario N° 81/18.
- Gestión de permisos y autorizaciones para cortes de tránsito, desvíos y afectaciones a la circulación, ante las áreas competentes en materia de tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).
- Coordinación y autorización de modificaciones en recorridos, paradas e infraestructura asociada al transporte público, ante las autoridades competentes en materia de transporte.
- Permisos ante la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, e intervención del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), en los casos de afectación de edificios catalogados, inmuebles protegidos o Áreas de Protección Histórica (APH), conforme a la Ley N° 1227.
- En caso de corresponder, intervención de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (CNMLBH), para actuaciones sobre bienes de jurisdicción nacional.
- Permisos ante la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado para la poda, trasplante o remoción de ejemplares arbóreos, conforme a la Ley N° 3263.
- Gestión de interferencias mediante coordinación con empresas prestatarias de servicios públicos (AySA S.A., Edesur S.A., Edenor S.A., Metrogas S.A., empresas de telecomunicaciones, entre otras) y utilización del Sistema de Información de la Taza de Redes de Infraestructura conforme a la Ley N° 6.112.

Teniendo en cuenta la magnitud de las obras, intervenciones en espacio público, diversos frentes de trabajo al mismo tiempo, etc. se deberá sostener un vínculo eficiente con diversos organismos de la Ciudad para lo cual se espera que el Comitente intervenga favoreciendo las relaciones con la Contratista. A tal fin se propone implementar un PROGRAMA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

Como indicadores de éxito de la implementación de la medida se puede considerar:

- Cumplimiento de aspectos formales.
- No interrupción del avance de las obras por planteos judiciales o amparos.
- Inexistencia de sanciones por parte de los organismos de control.

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN DE PERMISOS Y HABILITACIONES
PROGRAMA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE AUDITORÍAS

4 **GESTIÓN DE EXPROPIACIONES Y LIBERACIÓN DE UNIDADES PARCELARIAS NECESARIAS**

GESTIÓN DE EXPROPIACIONES Y LIBERACIÓN DE UNIDADES PARCELARIAS NECESARIAS	
Acciones	<i>Expropiaciones/ Desafectación de Uso.</i>
Impacto(s)	<i>Afectaciones sobre la salud y seguridad de la comunidad por malestares vinculados al proceso, nuevas informalidades, desarraigos, etc. Afectación usos del suelo por pérdida de inmuebles y desafectación de usos en equipamiento de relevancia social. Impacto sobre actividades económicas desarrolladas en las parcelas. Riesgo de afectación sobre Opinión Pública.</i>
Tipo de Medida	Preventiva y Compensatoria
Descripción técnica de la Medida	
Para la materialización del proyecto se expropiarán 12 parcelas completas y 26 subsuelos de parcelas. Las expropiaciones necesarias para la materialización del proyecto deberán llevarse a cabo conforme a la normativa vigente, garantizando el debido proceso y el resguardo de los derechos de los afectados, incluyendo asesoramiento legal gratuito y contención social. A tal efecto, se deberá implementar un procedimiento orientado a garantizar la adquisición legal, justa y oportuna de las parcelas necesarias, mediante mecanismos de negociación temprana y compensación equitativa, minimizando el conflicto social y los tiempos de litigio. El relevamiento catastral y social de los inmuebles afectados deberá iniciarse con un mínimo de 24 meses de anticipación al inicio de obra en cada sector, incluyendo la identificación de titularidades registrales, situaciones de ocupación, actividades comerciales y condiciones socioeconómicas de los afectados. Se deberá garantizar una comunicación clara, oportuna y transparente con los propietarios y ocupantes afectados, informando sobre el proceso, los plazos, las compensaciones previstas y los canales de consulta disponibles. Para los casos donde se registran usos en terrenos bajo tutela del GCABA (Brandsen – Polideportivo Don Pepe; Cochabamba – Centro de Jubilados “Manuel Dorrego”, Club Centro Juvenil y Red de Atención BA) deberán implementar medidas que garanticen la continuidad de las actividades y servicios brindados. A tal efecto, se promoverá la revisión de los instrumentos legales vigentes en articulación con los organismos competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de definir alternativas de relocalización técnica, legal y socialmente viables. Las soluciones adoptadas deberán asegurar condiciones equivalentes o superadoras en términos de localización, accesibilidad e infraestructura, contemplando la participación de las instituciones involucradas y el cumplimiento de la normativa vigente aplicable. Para llevar a cabo las medidas principales previstas el Comitente deberá liderar un PROGRAMA DE EXPROPIACIONES Y LIBERACIÓN DE UNIDADES PARCELARIAS NECESARIAS. Como indicadores de éxito se puede considerar: - Disponibilidad de las áreas expropiadas en los plazos requeridos por el plan de obra. - Ausencia de conflictos judiciales o sociales derivados del proceso expropiatorio.	
Programa del Plan de Gestión de Referencia	
PROGRAMA DE EXPROPIACIONES Y LIBERACIÓN DE UNIDADES PARCELARIAS NECESARIAS PROGRAMA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMA DE GESTIÓN DE PERMISOS Y HABILITACIONES PROGRAMA DE AUDITORÍAS	

5 COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
Acciones	<i>Aplicable a todas las acciones de la etapa constructiva.</i>
Impacto(s)	<i>Afectación de la opinión pública por las obras en general, salud, bienestar y seguridad de la comunidad, etc., asociado a las externalidades negativas del proyecto (tales como ruidos molestos y vibraciones, circulación de camiones, impactos en el paisaje urbano, etc.) Afectaciones de importancia sobre la movilidad, con relevancia crítica en la zona de Congreso.</i>
Tipo de Medida	Preventiva y Correctiva
Descripción Técnica de la Medida	
Dada la magnitud y características del proyecto, que implicará intervenciones simultáneas en múltiples frentes en espacios público dentro de un entorno urbano denso y consolidado, resulta de alta relevancia la implementación de medidas de comunicación y participación orientadas a mitigar las afectaciones sobre la vida cotidiana de la población, incluyendo alteraciones de alta importancia en la movilidad, limitaciones en el acceso a viviendas y comercios, etc. En este marco, se deberán implementar medidas de comunicación, participación y gestión de la demanda ciudadana que permitan anticipar afectaciones, reducir incertidumbre y facilitar la adaptación de la población a las condiciones de obra. Se deberá garantizar el acceso a información clara, oportuna y verificable sobre el desarrollo de las obras, sus etapas, plazos, afectaciones y medidas de mitigación previstas. A tal efecto, se deberá priorizar la comunicación anticipada de aquellas actividades con mayor potencial de impacto, tales como cortes y desvíos de tránsito, intervenciones en el espacio público, generación de ruidos y vibraciones y afectaciones a accesos o servicios. Las acciones comunicacionales deberán implementarse mediante una combinación de canales de alcance general y local, incluyendo medios masivos, plataformas digitales y comunicación directa en territorio, adaptándose a las particularidades de cada frente de obra y a los distintos tipos de partes interesadas. Se deberá priorizar la comunicación directa con frentistas y población directamente afectada (vecinos en el AID, comerciantes, etc.), incluyendo instancias informativas previas al inicio de las obras y durante su ejecución, asegurando que dispongan de información suficiente para prever y gestionar las afectaciones. Asimismo, se deberán establecer canales específicos de comunicación con equipamientos sensibles —tales como establecimientos de salud, educativos y comunitarios— a fin de coordinar las intervenciones y minimizar impactos sobre su funcionamiento. A su vez, se deberán generar instancias de participación que permitan el intercambio con la comunidad, incluyendo reuniones, espacios de diálogo y articulación con actores locales relevantes. Estas instancias deberán orientarse a relevar percepciones, consultas y propuestas de la población, contribuyendo a la identificación temprana de conflictos y a la mejora de la gestión de las obras, en la medida de su viabilidad técnica y operativa. Asimismo, se deberán establecer mecanismos de articulación con actores estratégicos del territorio —tales como autoridades comunales, operadores de transporte, instituciones y organizaciones locales— a fin de coordinar aspectos operativos y gestionar las afectaciones derivadas de la obra. Finalmente, se deberá implementar un sistema de recepción de consultas, quejas y reclamos de la población, garantizando su adecuada gestión, respuesta en plazos razonables y seguimiento hasta su resolución. Las demandas recibidas deberán ser registradas, analizadas y utilizadas como insumo para la mejora continua de la gestión ambiental y social del proyecto, permitiendo ajustar las medidas implementadas en función de las problemáticas identificadas. Todas estas medidas deberán ser lideradas por el Comitente con asistencia de la Contratista y estructurarse en un PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD.	

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Como indicadores de éxito se puede considerar:

- Bajo nivel de reclamos y quejas.
- Efectividad en los plazos previstos de respuesta
- Alto grado de satisfacción de estas

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN
PROGRAMA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN
SUBPROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA

6 GESTIÓN DE INTERFERENCIAS

GESTIÓN DE INTERFERENCIAS

Acciones	<i>Manejo de Interferencias. Contingencias.</i>
Impacto(s)	<i>Afectación de infraestructura de servicios públicos y a la comunidad (con cortes programados o no programados, en casos contingentes). Riesgo de accidentes por contacto con redes activas durante excavaciones. Alteraciones en la movilidad acotadas.</i>
Tipo de Medida	Medida Preventiva y de Control

Descripción técnica de la Medida

Previo al inicio de las tareas, se deberá identificar y verificar la ubicación de todas las interferencias existentes en el área de obra, mediante la recopilación de información de organismos y empresas prestatarias y su validación en campo. No se permitirá la ejecución de excavaciones sin el reconocimiento previo de las instalaciones subterráneas.

La planificación de obra deberá contemplar la gestión integral de las interferencias, incluyendo la coordinación con los prestadores, la definición de soluciones técnicas y la programación de desvíos o relocalizaciones, a fin de evitar afectaciones al avance de obra y minimizar impactos sobre los servicios existentes.

En caso de intervención sobre redes, se deberán implementar medidas que aseguren la continuidad o rápida restitución de los servicios, minimizando las afectaciones a los usuarios. Las instalaciones expuestas deberán ser adecuadamente protegidas y señalizadas, y cualquier daño deberá ser comunicado y reparado en forma inmediata.

Las interrupciones programadas de servicios deberán ser debidamente informadas a la población afectada, en articulación con las empresas prestatarias y los canales de comunicación del proyecto.

Asimismo, ante la detección de interferencias no previstas, se deberán adoptar medidas inmediatas de relevamiento, coordinación y adecuación de las soluciones constructivas, garantizando la trazabilidad de las intervenciones y el cumplimiento de la normativa y requerimientos de los prestadores.

Estas medidas deberán estructurarse en un PROGRAMA DE INTERFERENCIAS.

Como indicador de éxito de esta medida se puede considerar:

- Ausencia de cortes de servicios no planificados.
- Inexistencia de sanciones de los organismos prestadores.

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN DE PERMISOS Y HABILITACIONES
PROGRAMA DE INTERFERENCIAS
PROGRAMA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE GESTIÓN DE OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS

7 GESTIÓN DE FRENTES DE TRABAJO Y OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO
GESTIÓN DE FRENTES DE TRABAJO Y OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO

Acciones	<i>Limpieza del terreno. Obras civiles superficiales. Movimiento de vehículos.</i>
Impacto(s)	<i>Afectación de la movilidad peatonal y activa. Impacto sobre el paisaje urbano. Riesgo de accidentes por delimitación deficiente. Afectación de frentistas y actividades comerciales durante la ocupación del espacio público.</i>
Tipo de Medida	Preventiva

Descripción técnica de la Medida

Con el objetivo de minimizar las afectaciones sobre la circulación, el uso del espacio urbano y las condiciones de seguridad durante la etapa constructiva, así como asegurar una gestión ambientalmente adecuada de los frentes de obra y áreas auxiliares, se adoptarán las siguientes medidas:

- Delimitar y organizar los frentes de obra, restringiendo la ocupación del espacio público al mínimo indispensable en función del método constructivo y la secuencia de obra, evitando ocupaciones innecesarias o prolongadas en el tiempo.
- Planificar e implementar esquemas de circulación y desvíos para peatones, ciclistas y tránsito vehicular, contemplando la continuidad de recorridos habituales, el acceso a frentes frentistas y la operación del transporte público, con especial atención a nodos de alta complejidad (ver siguiente medida).
- Disponer un sistema de señalización transitoria integral, que incluya señalización vial, peatonal y ciclista, junto con elementos de canalización y dispositivos de seguridad, adecuado al tipo y magnitud de la intervención, asegurando su correcta implementación, visibilidad, mantenimiento y coherencia con el sistema de circulación existente.
- Ejecutar vallados de obra adecuados a la escala de intervención, garantizando la separación física de las áreas de trabajo respecto de los espacios de circulación, evitando interferencias, intrusiones y situaciones de riesgo para la población.
- Garantizar el acceso a viviendas, comercios, instituciones y cocheras durante el desarrollo de las obras, mediante la implementación de soluciones adecuadas (pasarelas peatonales, rampas, desvíos, etc.), o en su defecto, mediante la coordinación previa con los frentistas y la provisión de alternativas que minimicen las afectaciones.
- Mantener condiciones permanentes de orden, limpieza y mantenimiento en los frentes de obra y su entorno inmediato, incluyendo la remoción sistemática de residuos y materiales sueltos, el control de arrastre de sedimentos y la prevención de focos de insalubridad.
- Organizar los obradores y frentes de trabajo de manera de minimizar interferencias con el entorno urbano y prevenir impactos ambientales, asegurando la correcta gestión de materiales, residuos y sustancias potencialmente contaminantes, el control de escurrimientos, la sectorización de actividades y condiciones adecuadas de higiene, seguridad y funcionamiento.

GESTIÓN DE FRENTE DE TRABAJO Y OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO

- Coordinar con los organismos competentes la remoción, protección y posterior reposición de mobiliario urbano e infraestructuras existentes, procurando su conservación y adecuada reinstalación.
- Implementar instancias de comunicación previa y continua con la comunidad, informando sobre cortes, desvíos, cambios en la circulación y avances de obra, y habilitando canales accesibles para la recepción y gestión de reclamos.
- Ejecutar la restitución progresiva de veredas, calzadas y espacios públicos afectados, priorizando su pronta habilitación y garantizando condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad.
- Realizar, al cierre de obra, la recomposición integral de las áreas intervenidas, incluyendo infraestructura, mobiliario urbano y espacios verdes, asegurando condiciones equivalentes o superiores a las preexistentes.

Estas medidas se deben estructurar en un PROGRAMA DE GESTIÓN DE OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO.

Como indicadores de éxito:

- Ausencia de accidentes peatonales vinculados a la delimitación del área de obra.
- Inexistencia de denuncias por obstaculización de accesos.

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN DE PERMISOS Y HABILITACIONES
PROGRAMA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO
PROGRAMA DE CIRCULACIÓN
PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS

8 CIRCULACIÓN Y LOGÍSTICA DE VEHÍCULOS DE OBRA

CIRCULACIÓN Y LOGÍSTICA DE VEHÍCULOS DE OBRA

Acciones	<i>Movimiento de vehículos.</i>
Impacto(s)	<i>Afectación de la movilidad (vial, activa, transporte público). Molestias a la comunidad (ruidos, vibraciones, interferencias, congestionamientos) Mala opinión pública. Deterioro de la calidad del aire por emisiones de material particulado y gases de combustión.</i>
Tipo de Medida	Preventiva y de Mitigación

Descripción Técnica de la Medida

La circulación y operación de los vehículos asociados a la obra deberá planificarse, gestionarse y ajustarse de manera continua, a fin de minimizar interferencias sobre la red vial, reducir riesgos de seguridad y evitar afectaciones a la infraestructura existente.

Se deberán definir y gestionar rutas específicas para el transporte de materiales, insumos, dovelas, equipos y suelos excavados, priorizando la utilización de la red de tránsito pesado y corredores de alta capacidad según define la normativa vigente. La selección de la ubicación del Obrador Principal y Planta de Dovelas será crucial en tal sentido, de manera que la mitigación de afectaciones sobre la red vial deberá ser una de las variables más relevantes a tener en cuenta para su selección.

CIRCULACIÓN Y LOGÍSTICA DE VEHÍCULOS DE OBRA

El transporte de suelos excavados desde el pozo de ataque de las TBM hacia los sitios de disposición final previstos en el frente costero de la Ciudad (alternativas a la fecha) deberá canalizarse a través de las autopistas urbanas, incluyendo la Au. 9 de Julio Sur, Au. 25 de Mayo, Paseo del Bajo y Au. Illia, limitando la circulación por la red local a los tramos estrictamente necesarios para el acceso a obra, evitando recorridos innecesarios por áreas residenciales o de alta sensibilidad. Deberá asegurarse en todo momento, el acceso a la Au. 9 de Julio.

Para los otros frentes de estaciones, se deberán adoptar esquemas de circulación acordes a su localización, priorizando la conexión con la Au. 25 de Mayo en el tramo sur y con la Au. Illia y corredores asociados en el tramo norte, minimizando la circulación por el área central.

Se deberán programar los flujos de transporte, distribuyendo los viajes a lo largo del día y evitando su coincidencia con los horarios pico, así como la superposición de máximos de distintas actividades.

En los accesos a obra, particularmente en el entorno del pozo de ataque de las TBM y estaciones con alta demanda logística, se deberán implementar condiciones operativas que eviten/minimicen interferencias con la circulación, incluyendo la definición de accesos, áreas de maniobra y sectores de espera internos o remotos, evitando la detención de vehículos en la vía pública.

Se deberán adoptar medidas de ordenamiento en los frentes de obra, tales como la señalización de accesos y la definición de circuitos de ingreso y egreso, a fin de evitar conflictos con la circulación existente.

La operación logística deberá coordinarse y ajustarse en función del avance de obra y de las condiciones de circulación del entorno, a fin de minimizar impactos sobre la movilidad urbana.

Los vehículos afectados a la obra deberán encontrarse en buen estado de mantenimiento, contar con la Verificación Técnica Vehicular vigente y cumplir con las condiciones exigidas por la normativa aplicable. Todos los vehículos que transporten material volátil (suelo principalmente) deberán circular cubiertos. Asimismo, los conductores deberán respetar las normas de tránsito, velocidades permitidas y condiciones de circulación establecidas, evitando maniobras riesgosas, uso de bocina o situaciones que puedan comprometer la seguridad vial.

Todas estas medidas deberán estructurarse en un PROGRAMA DE CIRCULACIÓN, SUBPROGRAMA DE GESTION DE LA LOGISTICA DE LA OBRA

Se informará a la comunidad, mediante el PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD sobre cortes, desvíos, alteraciones en la circulación y modificaciones del Plan de Logística.

Como indicadores de éxito se puede considerar:

- Inexistencia de denuncias o reclamos de los vecinos por emisiones o ruido de vehículos.
- Ausencia de accidentes viales vinculados a la operación de obra.
- Cumplimiento del circuito de transporte definido.

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN

PROGRAMA DE CIRCULACIÓN

SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LA OBRA

PROGRAMA DE CONTROL Y MINIMIZACIÓN DE RUIDOS MOLESTOS

PROGRAMA DE CONTROL Y MINIMIZACIÓN DE VIBRACIONES

PROGRAMA DE GESTIÓN DE OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS

9 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	
Acciones	<i>Limpieza del terreno.</i> <i>Manejo de interferencias.</i> <i>Construcción losa de techo.</i> <i>Excavación.</i> <i>Obras civiles superficiales.</i> <i>Movimiento de vehículos.</i>
Impacto(s)	<i>Impacto sobre la circulación vial.</i> <i>Impacto sobre la movilidad pública y activa.</i> <i>Impactos negativos sobre la Opinión Pública.</i>
Tipo de Medida	Preventiva y Correctiva
Descripción Técnica de la Medida	
La ejecución de las obras generará afectaciones significativas sobre la movilidad, particularmente en los sectores de implantación de estaciones mediante método cut and cover y en relación con el Pozo de Ataque de la TBMs. En este sentido, se deberán implementar medidas de gestión orientadas a ordenar la circulación, reducir conflictos entre modos y garantizar condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento del sistema de movilidad, en este sentido deberá estructurarse en un PROGRAMA DE CIRCULACIÓN - SUBPROGRAMA DE GESTION DE LA MOVILIDAD CIUDADANA. En primer lugar, se deberá realizar una planificación y evaluación específica de cada frente de obra, considerando las características del entorno y la dinámica de los flujos de movilidad, a fin de definir e implementar esquemas de circulación y desvíos adecuados a cada sector. Para la circulación vehicular, se deberán implementar desvíos y reconfiguraciones de tránsito en función de las distintas etapas de obra, considerando la reducción de carriles y la ocupación de calzada. Estos esquemas deberán definirse en función de la jerarquía de la red vial, priorizando arterias de mayor capacidad y evitando la transferencia de flujos hacia vías locales o residenciales, a fin de mantener la funcionalidad del sistema y reducir la generación de conflictos. Se ha alertado sobre el necesario ajuste en el proceso constructivo de Congreso para garantizar que la red adyacente soporte alteraciones negativas admisibles (medida alternativa a evaluar, avance longitudinal para construcción de losa de techo en dos mitades, permitiendo circulación restringida por carriles de la Av. Entre Ríos / Callao). A su vez, se estima necesario evaluar ajustes en el emplazamiento del Pozo de Ataque para evitar/mitigar la afectación sobre la calle Gral. Hornos y garantizar acceso a Au. para mejor circulación de los vehículos de obra, garantizar circulación sobre Brandsen una vez construido el pozo junto que un desacople entre la construcción y operación del Pozo de Ataque en la medida de lo posible respecto de la construcción de la estación y cochera. En relación con la movilidad peatonal, se deberán definir, implementar y mantener corredores provisorios de circulación que aseguren la continuidad de los recorridos, mediante pasarelas, desvíos o senderos protegidos, debidamente delimitados y segregados de las áreas de obra. Dichos corredores deberán contemplar anchos operativos acordes a la demanda peatonal de cada sector, condiciones de accesibilidad universal, iluminación adecuada y mantenimiento permanente, garantizando asimismo el acceso a frentistas, comercios y equipamientos. En relación con la movilidad ciclista, se deberá garantizar la continuidad de los recorridos existentes mediante la reconfiguración de ciclovías o la implementación de desvíos seguros y debidamente señalizados, evitando su interrupción y asegurando condiciones de circulación compatibles con el resto de los modos. En relación con el transporte público, se deberán prever reubicaciones de paradas y adecuaciones de recorridos en coordinación con los organismos competentes, garantizando la continuidad del servicio y condiciones adecuadas para el ascenso y descenso de pasajeros. Las soluciones adoptadas deberán contemplar la localización de paradas provisorias en condiciones seguras y accesibles, minimizando desvíos y tiempos adicionales de recorrido.	

GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

En sectores de alta complejidad, tales como el entorno de Constitución, Congreso y otros nodos relevantes del corredor, se deberán implementar esquemas específicos de organización de la movilidad que contemplen la elevada concentración de flujos peatonales, transporte público y tránsito general, priorizando la seguridad de los usuarios y la compatibilidad entre modos. Para Estación Constitución se considera analizar la viabilidad propuesta en el Estudio de Impacto Vial previendo un avance de los frentes de obra con reorganización de la calle Gral. Hornos, paradas de colectivos en el bajo autopista, etc.

La implementación de desvíos, cortes y modificaciones en la circulación deberá ser acompañada por señalización anticipada y adecuada, extendida más allá del entorno inmediato de obra, a fin de permitir la reorganización de los flujos y reducir situaciones de congestión o conflicto en la red.

Asimismo, se deberá implementar un esquema de monitoreo y gestión adaptativa de la movilidad, que permita evaluar el funcionamiento de los desvíos y las condiciones de circulación, incorporando ajustes en función del avance de obra y del comportamiento observado, en coordinación con las autoridades competentes.

El plan de manejo deberá incluir el diseño de anchos mínimos peatonales, la continuidad de ciclovías o su desvío señalizado, y soluciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Cualquier modificación deberá comunicarse con anticipación a través del PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD.

Como indicadores de éxito se puede considerar:

- Inexistencia de denuncias o reclamos vinculados a la interrupción de accesos
- Ausencia de incidentes viales en los sectores de desvío y frentes de obra.
- Mantenimiento de la conectividad de la red de transporte público y ciclovías, según los esquemas de desvío definidos.
- Cumplimiento de estándares de accesibilidad y anchos mínimos en corredores peatonales provisorios.

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN

PROGRAMA DE CIRCULACIÓN

SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD CIUDADANA

SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LA OBRA

SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE MOVILIDAD Y GOBERNANZA ADAPTATIVA

PROGRAMA DE GESTIÓN DE OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO

PROGRAMA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA

PROGRAMA DE INTERFERENCIAS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS

10 GESTIÓN CON EQUIPAMIENTOS SENSIBLES

GESTIÓN CON EQUIPAMIENTOS SENSIBLES	
Acciones	<i>Limpieza del terreno. Manejo de interferencias. Construcción losa de techo. Excavación. Obras civiles superficiales. Movimiento de vehículos.</i>
Impacto(s)	<i>Impacto sobre funcionamiento de equipamientos sensibles por afectaciones sobre la movilidad, generación de ruidos, vibraciones, etc. Potencial demanda de servicios por eventos contingentes. Impacto negativo sobre la Opinión Pública.</i>
Tipo de Medida	Preventiva y Correctiva
Descripción Técnica de la Medida	
En el área de influencia de varios componentes se han registrado equipamientos sensibles tales como centros de salud, establecimientos educativos, de seguridad, etc. Con el objetivo de minimizar las afectaciones sobre el funcionamiento de estos se prevé la articulación de una serie de medidas preventivas y de seguimiento: • Confeccionar un registro de los equipamientos sensibles potencialmente afectados en cada frente de obra (identificación a la fecha en LBAS, a actualizar en base a proyecto ejecutivo), considerando su localización, tipo de actividad, horarios de funcionamiento y nivel de sensibilidad frente a ruidos o vibraciones (ver medidas específicas más adelante) y alteraciones en la accesibilidad. • Implementar criterios operativos diferenciados en el entorno de equipamientos sensibles, incluyendo la priorización de accesos, la reducción de interferencias en ingresos y egresos, y la adopción de medidas reforzadas de control de ruidos, vibraciones y emisiones en caso de establecimientos frentistas. • Garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento de servicios críticos, en particular en establecimientos de salud, asegurando la circulación de ambulancias, accesos de emergencia y continuidad operativa. • Coordinar de manera previa y continua con las autoridades y responsables de dichos equipamientos la programación de las obras, a fin de compatibilizar las actividades y ajustar la planificación en función de sus requerimientos específicos. • Establecer canales de comunicación directa y mecanismos de respuesta prioritaria ante eventuales afectaciones o contingencias que pudieran comprometer su funcionamiento o que requieran del mismo (mesas de trabajo). Como indicadores de éxito se puede considerar: - Inexistencia de interrupciones en los accesos de emergencia y operativos - Cumplimiento de los umbrales de ruido y vibraciones establecidos. - Ausencia de denuncias o reclamos por parte de autoridades o responsables de las instituciones. - Efectividad de la coordinación previa, verificada mediante la realización de las mesas de trabajo.	
Programa del Plan de Gestión de Referencia	
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN PROGRAMA DE CIRCULACIÓN SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD CIUDADANA SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LA OBRA SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE MOVILIDAD Y GOBERNANZA ADAPTATIVA PROGRAMA DE GESTIÓN DE OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO	

GESTIÓN CON EQUIPAMIENTOS SENSIBLES

PROGRAMA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA
PROGRAMA DE CONTROL Y MINIMIZACIÓN DE VIBRACIONES
PROGRAMA DE CONTROL Y MINIMIZACIÓN DE RUIDOS MOLESTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS

11 MITIGACIÓN DE AFECTACIÓN A COMERCIANTES
MITIGACIÓN DE AFECTACIÓN A COMERCIANTES

Acciones	<i>Limpieza del terreno. Manejo de interferencias. Construcción losa de techo. Excavación. Obras civiles superficiales. Movimiento de vehículos.</i>
Impacto(s)	<i>Impacto sobre locales comerciales u de otras actividades productivas por ocupación de espacio público, desvíos de tránsito, paradas de colectivos y circuitos peatonales, etc. Potenciales impactos sobre la Opinión Pública.</i>
Tipo de Medida	Preventiva y Correctiva

Descripción Técnica de la Medida

Se han registrado potenciales impactos sobre la actividad comercial, especialmente para los casos de componentes bajo metodología cut and cover, con interferencias para la carga y descarga de mercaderías, por potencial reducción de tránsito pasante (clientes por reubicación de paradas de colectivos y circuitos asociados, ocupación de espacio público), etc. Con el objetivo de minimizar estas potenciales afectaciones se podrán adoptar las siguientes medidas:

- Mantener instancias de comunicación y articulación con comerciantes, cámaras o asociaciones locales, informando con antelación las afectaciones previstas, plazos y cambios en las condiciones del entorno. Deberán convocarse como mínimo a los comerciantes frentistas.
- Coordinar con los comercios frentistas la operación de carga y descarga de mercaderías, definiendo, en la medida de lo posible, horarios y modalidades alternativas que permitan sostener el abastecimiento durante el desarrollo de las obras.
- Minimizar la afectación a la visibilidad de los locales comerciales mediante el diseño y disposición de vallados y frentes de obra, procurando no obstruir accesos ni cartelería, e incorporando, cuando resulte factible, recursos que favorezcan su identificación desde el espacio público. Implementar señalización específica orientada a peatones que indique la presencia de locales comerciales y accesos habilitados, contribuyendo a sostener el flujo de potenciales clientes durante la obra.
- Atención prioritaria en el canal de consultas y reclamos para comerciantes frentistas, permitiendo relevar situaciones particulares y gestionar respuestas durante el desarrollo de las obras.

En caso de verificarse afectaciones significativas sobre las actividades comerciales, fortalecer las medidas de gestión implementadas y evaluar, en articulación con las áreas competentes, la adopción de acciones complementarias que contribuyan a sostener la actividad económica local.

Para los casos de comercios afectados por expropiaciones ver GESTIÓN DE EXPROPIACIONES Y LIBERACIÓN DE UNIDADES PARCELARIAS NECESARIAS.

Como indicadores de éxito se puede considerar:

- Inexistencia de interrupciones críticas en los ciclos de carga y descarga para comercios frentistas
- Mantenimiento de la visibilidad y accesibilidad peatonal a los locales
- Ausencia de reclamos no resueltos en el canal de atención

MITIGACIÓN DE AFECTACIÓN A COMERCIANTES
Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN
PROGRAMA DE CIRCULACIÓN
SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD CIUDADANA
SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LA OBRA
SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE MOVILIDAD Y GOBERNANZA ADAPTATIVA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO
PROGRAMA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA

12 GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES
GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES

Acciones	<i>Construcción y presencia del pozo de ataque TBMs. Funcionamiento TBMs. Limpieza del terreno. Construcción losa de techo. Excavación. Obras civiles superficiales.</i>
Impacto(s)	<i>Riesgo de afectación del suelo por derrames y mala gestión de residuos. Riesgo de contaminación del acuífero freático por contingencias.</i>
Tipo de Medida	Preventiva y Correctiva

Descripción Técnica de la Medida

Las actividades de obra generarán residuos sólidos de distinta tipología, residuos peligrosos y efluentes líquidos. A fin de minimizar los impactos sobre el ambiente y la salud las siguientes medidas deberán estructurarse en un PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES:

Se implementará la segregación y manejo diferenciado de los residuos sólidos, distinguiendo entre residuos asimilables a urbanos, residuos inertes de obra y materiales reciclables. Estos serán acopiados en contenedores adecuados, identificados y ubicados en los puntos de generación, promoviendo su recuperación y asegurando su retiro y disposición final mediante circuitos habilitados.

Los residuos inertes de obra serán clasificados según su tipo (escombros, metales, madera, cables) y gestionados mediante acopios controlados y retiro periódico, previendo los sitios de disposición final autorizados en función de los volúmenes generados. Todo aquello que pueda ser reutilizable deberá ser acopiado temporalmente para su retiro por organismos y/o actores habilitados a tal fin.

Los residuos peligrosos serán gestionados conforme a la normativa vigente, mediante su almacenamiento en recipientes adecuados, identificados y en condiciones seguras, en áreas específicamente destinadas a tal fin. Se evitará la mezcla de corrientes incompatibles y se garantizará su transporte y disposición final a través de operadores habilitados.

En caso de generarse, los residuos patogénicos serán gestionados por prestadores autorizados, conforme a la normativa aplicable.

Por su parte, los efluentes cloacales serán gestionados mediante sistemas adecuados (por ejemplo, baños químicos) operados por empresas habilitadas. En caso de generarse efluentes con potencial contenido contaminante, se dispondrán sistemas de tratamiento previo al vuelco, asegurando el cumplimiento de los parámetros exigidos. No se permitirá el vertido directo al ambiente de efluentes líquidos ni la disposición inadecuada de sustancias o residuos que puedan resultar nocivos.

Las actividades de almacenamiento, manipulación y disposición se realizarán de modo de evitar derrames, infiltraciones o contaminación del suelo y del agua.

Como indicadores de éxito se puede considerar:

GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES

- Ausencia de residuos y efluentes líquidos dispersos en los frentes de obra.
- Ausencia de sanciones por parte de los organismos de control.
- Inexistencia de denuncias o reclamos de los vecinos.

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL SUELO Y ESTABILIDAD DEL TERRENO
PROGRAMA DE MANEJO DE ESPACIOS VERDES, ARBOLADO URBANO Y FAUNA
PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DEL SUELO EXTRAÍDO.
PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA DE BUENA CONDUCTA DEL PERSONAL
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE GESTIÓN DE PERMISOS Y HABILITACIONES
PROGRAMA DE GESTIÓN DE OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO

13 MINIMIZACIÓN DE EMISIONES GASEOSAS Y MATERIAL PARTICULADO

MINIMIZACIÓN DE EMISIONES GASEOSAS Y MATERIAL PARTICULADO

Acciones	<i>Construcción y presencia del pozo de ataque TBMs. Movimiento de vehículos. Limpieza del terreno. Construcción losa de techo. Excavación. Obras civiles superficiales. Contingencias.</i>
Impacto(s)	<i>Afectación de la calidad del aire y en el bienestar, salud y seguridad de la comunidad por emisiones gaseosas y resuspensión de material particulado.</i>
Tipo de Medida	Preventiva, de Control y Correctiva

Descripción Técnica de la Medida

Las actividades de obra podrán generar emisiones de material particulado, principalmente asociadas al movimiento de suelos y manipulación de materiales, así como emisiones gaseosas derivadas del uso de maquinaria y vehículos. A fin de minimizar estos impactos, se adoptarán las siguientes medidas:

Se limpiarán de obstáculos o excavarán los sitios estrictamente necesarios para el proyecto.

Se controlará la generación de polvo en origen, mediante la humectación de superficies expuestas cuando se verifiquen condiciones de emisión efectiva, así como la implementación de sistemas de supresión en tareas que involucren corte, rotura o pulido de materiales.

Se asegurará la adecuada gestión de materiales sueltos, incluyendo su cobertura durante el acopio y transporte, la minimización de acopios en la vía pública y la ejecución controlada de las operaciones de carga y descarga.

Se mantendrán condiciones adecuadas de orden y limpieza en obra, junto con la regulación de la circulación, incluyendo la limitación de velocidades, a fin de reducir la resuspensión de material particulado.

Los vehículos y maquinarias deberán encontrarse en correcto estado de mantenimiento, promoviendo además buenas prácticas operativas y la optimización de recorridos, a fin de reducir emisiones gaseosas. De manera obligatoria deberán contar con la VTV o ser vehículos nuevos.

Se adoptarán medidas para el adecuado almacenamiento de sustancias volátiles y se priorizará el uso de insumos, combustibles y tecnologías de bajas emisiones.

MINIMIZACIÓN DE EMISIONES GASEOSAS Y MATERIAL PARTICULADO

En instalaciones auxiliares de obra, tales como la eventual planta de dovelas u hormigón, se deberán adoptar las condiciones constructivas y operativas necesarias para asegurar una adecuada dispersión de emisiones, incluyendo la correcta disposición y altura de chimeneas o puntos de emisión, conforme a la normativa vigente (por ejemplo, Ley N° 1.356 APRA).

Queda expresamente prohibida la quema de residuos o materiales de cualquier tipo dentro del ámbito de la obra.

Las emisiones generadas deberán cumplir en todo momento con los niveles admisibles establecidos por la normativa vigente en la jurisdicción.

Estas medidas deberán estructurarse en un PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES.

El éxito de la misma podrá medirse en base a:

- Inexistencia de denuncias o reclamos de los vecinos.
- Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspensión.

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS

14 MANEJO DE ESPACIOS VERDES, ARBOLADO URBANO Y FAUNA

MANEJO DE ESPACIOS VERDES, ARBOLADO URBANO Y FAUNA

Acciones	<i>Limpieza del terreno. Construcción y presencia del pozo de ataque TBMs. Movimiento de vehículos. Construcción losa de techo. Excavación. Contingencias.</i>
Impacto(s)	<i>Afectación de espacios verdes de relevancia y remoción/afectación de arbolado urbano. Impactos sobre la avifauna y pequeños mamíferos por eliminación de hábitat y perturbaciones.</i>
Tipo de Medida	Preventiva, Correctiva y Compensatoria

Descripción Técnica de la Medida

Durante la ejecución de las obras se deberán implementar medidas tendientes a evitar y minimizar la afectación de los espacios verdes, el arbolado urbano y la fauna asociada, limitando la ocupación de dichas áreas a lo estrictamente necesario y protegiendo los ejemplares que no requieran intervención.

Considerando que el proyecto requerirá de la remoción de ejemplares del arbolado urbano, se deberán priorizar alternativas de conservación y, cuando ello no sea técnicamente viable, implementar medidas de trasplante o remoción con su correspondiente compensación, conforme a la normativa vigente. Las acciones deberán contemplar la adecuada reposición de ejemplares y la recomposición de las áreas intervenidas.

Asimismo, se deberán adoptar prácticas constructivas que eviten la degradación del suelo y la vegetación, incluyendo la correcta gestión de residuos y efluentes, la prohibición de vertidos y quemas, y la restricción de intervenciones fuera de las áreas autorizadas.

MANEJO DE ESPACIOS VERDES, ARBOLADO URBANO Y FAUNA

Se deberán minimizar las perturbaciones sobre la fauna, evitando la alteración de hábitats, la generación de ruidos innecesarios y cualquier acción de hostigamiento o captura de especies.

Finalmente, se deberá asegurar la restauración de las condiciones originales de los espacios verdes una vez finalizadas las obras, garantizando su adecuada recomposición y funcionalidad.

Se considera necesario estructurar estas medidas en un PROGRAMA DE MANEJO DE ESPACIOS VERDES, ARBOLADO URBANO Y FAUNA

Como indicadores de éxito:

- Cumplimiento de la relación de reposición de arbolado exigida por la autoridad de aplicación.
- Restitución total de los espacios verdes afectados al finalizar cada frente.

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE MANEJO DE ESPACIOS VERDES, ARBOLADO URBANO Y FAUNA

SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

PROGRAMA DE GESTIÓN DE PERMISOS Y HABILITACIONES

15 PROTECCIÓN DEL SUELO Y ESTABILIDAD DEL TERRENO

PROTECCIÓN DEL SUELO Y ESTABILIDAD DEL TERRENO

Acciones	<i>Construcción y presencia del pozo de ataque TBMs. Funcionamiento TBMs. Limpieza del terreno. Construcción losa de techo. Excavación. Movimiento de vehículos.</i>
Impacto(s)	<i>Alteración del perfil estratigráfico, remoción de suelo. Riesgo de subsidencia, derrumbes. Riesgo de contaminación del suelo.</i>
Tipo de Medida	Preventiva, Correctiva y de Control

Descripción técnica de la Medida

Las actividades de obra podrán generar alteraciones en la estabilidad del terreno y en la calidad del suelo. A fin de minimizar estos impactos, se adoptarán las siguientes medidas:

Se limitará la intervención sobre el suelo a los sectores definidos en el proyecto, evitando remociones innecesarias.

Las excavaciones y sistemas de sostenimiento se ejecutarán conforme al proyecto geotécnico y a las secuencias constructivas previstas, a fin de garantizar la estabilidad del terreno y prevenir desmoronamientos, deformaciones y afectaciones a terceros.

Se adoptarán criterios constructivos que permitan prevenir subsidencias y asentamientos diferenciales, en articulación con el Plan de Auscultación que ejecutará la Contratista.

En la ejecución de túneles mediante TBM tipo EPB se mantendrán condiciones que aseguren el equilibrio del frente de excavación, evitando pérdidas de material y deformaciones del terreno.

Se implementarán condiciones adecuadas para el manejo y almacenamiento de materiales e insumos potencialmente contaminantes, a fin de prevenir la contaminación del suelo y del acuífero.

No se permitirá el vertido directo al suelo de efluentes ni sustancias contaminantes, debiendo adoptarse medidas de prevención y respuesta ante derrames conforme a los programas correspondientes.

PROTECCIÓN DEL SUELO Y ESTABILIDAD DEL TERRENO

Como indicadores de éxito se puede considerar:

- Mantenimiento de las deformaciones y subsidencias del suelo dentro de los límites de seguridad definidos.
- Ausencia de daños estructurales o cosméticos en edificaciones del área de influencia no preexistentes al inicio de obras
- Integridad de los distintos frentes de excavación.
- Inexistencia de incidentes de contaminación del suelo o del acuífero por derrames de sustancias peligrosas o efluentes.

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL SUELO Y ESTABILIDAD DEL TERRENO
PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DEL SUELO EXTRAÍDO
PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN

16 GESTIÓN DEL SUELO EXTRAÍDO

GESTIÓN DEL SUELO EXTRAÍDO

Acciones	<i>Construcción y presencia del pozo de ataque TBMs. Funcionamiento TBMs. Construcción losa de techo. Excavación. Movimiento de Vehículos Contingencias</i>
Impacto(s)	<i>Remoción de suelo con modificación de la estratigrafía. Riesgo de contaminación preexistente en suelo urbano. Generación de suelo excavado que requiere sitios de disposición final habilitados.</i>
Tipo de Medida	Preventiva, Correctiva y de Control
Descripción técnica de la Medida	
Durante la ejecución de las obras se deberá implementar una gestión integral del suelo extraído, contemplando su adecuada caracterización, clasificación, acopio, transporte y disposición o reúso, conforme a la normativa vigente. El material excavado deberá ser evaluado mediante procedimientos sistemáticos de muestreo y análisis, a fin de determinar su aptitud y definir su destino final, diferenciando entre suelos no contaminados, potencialmente contaminados y contaminados. Se deberán acondicionar áreas de acopio transitorio que cuenten con condiciones adecuadas de impermeabilización y contención, evitando la dispersión de material y la generación de lixiviados, así como la mezcla entre distintas categorías de suelo. El transporte deberá realizarse en camiones cubiertos y la disposición del material deberán realizarse en sitios autorizados, garantizando la trazabilidad de las operaciones y evitando afectaciones al ambiente y a la población. Ante la detección de suelos con indicios de contaminación, se deberán adoptar medidas específicas de aislamiento, caracterización y gestión diferenciada, incluyendo su tratamiento como residuo peligroso cuando corresponda.	

GESTIÓN DEL SUELO EXTRAÍDO

Las acciones deberán desarrollarse en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Autoridad de Aplicación y la normativa vigente aplicable y estructurarse en un PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DEL SUELO EXTRAÍDO.

Como indicadores de éxito se puede considerar:

- Ausencia de disposición no autorizada de material excavado.
- Correcta gestión documental del suelo extraído (planillas, manifiestos, certificados).
- Cero despachos a sitios no autorizados.

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN
PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL
PROGRAMA DE CIRCULACIÓN
SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LA OBRA
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL SUELO
PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DEL SUELO EXTRAÍDO
PROGRAMA DE GESTIÓN DE PERMISOS Y HABILITACIONES
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS

17 GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO

GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO.

Acciones	<i>Construcción y presencia del pozo de ataque TBMs. Funcionamiento TBMs. Construcción losa de techo. Excavación. Obras civiles estructurales subterráneas. Contingencias.</i>
Impacto(s)	<i>Modificaciones en la estratigrafía y el régimen hidrogeológico del acuífero Pampeano. Descenso piezométrico en sectores de excavaciones de gran volumen. Riesgo de afectación de la calidad del acuífero por percolación de contaminantes movilizados. Riesgo de subsidencia del terreno por depresión de napas.</i>
Tipo de Medida	Preventiva, Correctiva y de Control

Descripción técnica de la Medida

Durante la ejecución de las obras se deberán implementar medidas orientadas a proteger y preservar el recurso hídrico, evitando su contaminación, uso ineficiente y alteraciones en la dinámica hidrogeológica del entorno.

El uso de agua para las actividades constructivas deberá realizarse de manera controlada, gestionando los permisos correspondientes en caso de extracción desde fuentes subterráneas y verificando el cumplimiento de la normativa vigente en caso de utilizar captaciones de terceros. En ningún caso las extracciones deberán afectar la disponibilidad del recurso para consumo humano u otros usos prioritarios.

El agua generada durante las excavaciones deberá ser gestionada de manera controlada, garantizando su captación, conducción y descarga en condiciones adecuadas. A tal efecto, deberá conducirse hacia el sistema pluvial mediante conducciones cerradas (cañerías o mangueras estancas), evitando escurrimientos superficiales no controlados y la incorporación de sólidos en suspensión o contaminantes.

Dado que la ejecución de túneles y estaciones requerirá la **depresión de napa**, se deberán adoptar medidas específicas para controlar sus efectos sobre el entorno. En este sentido, se deberán regular las tasas de bombeo en función de las características del acuífero, evitando descensos bruscos del nivel freático que puedan afectar la estabilidad del terreno o de infraestructuras adyacentes.

GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO.

Asimismo, se deberá instrumentar el entorno mediante sistemas de monitoreo de niveles freáticos y deformaciones del terreno, con umbrales de alerta y acción definidos, e implementar protocolos de respuesta inmediata ante la detección de comportamientos anómalos.

La información obtenida deberá analizarse en forma integrada con el Plan de Auscultación, a fin de identificar posibles afectaciones sobre edificaciones e infraestructuras y ajustar las condiciones de operación del sistema de bombeo cuando resulte necesario.

Para el adecuado manejo del recurso se deberá implementar un PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS y efectuar el monitoreo de la dinámica de los acuíferos en el marco de un PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL. El Plan de Auscultación es una exigencia del Pliego de la Obra que excede los alcances de la gestión ambiental, pero se indica la necesidad de integrarlo para un adecuado manejo y control del suelo y recursos hídricos.

Como criterios de desempeño, se deberá verificar la ausencia de subsidencias fuera de los rangos previstos en el modelo geotécnico y el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua bombeada para su descarga en el sistema pluvial.

Por otra parte, se deberá verificar que los aditivos, morteros, hormigones y demás sustancias utilizadas en el proceso constructivo cuenten con sus correspondientes fichas de seguridad y, en la medida de lo posible, presenten características de baja toxicidad, minimizando su potencial impacto sobre la calidad del acuífero.

En caso de producirse un derrame de magnitud durante la obra capaz de provocar contaminación del acuífero freático, se deberá actuar de manera inmediata conforme al PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS.

Como indicadores de éxito se puede considerar:

- Estabilidad de los niveles freáticos dentro de los rangos previstos por el modelo hidrogeológico, sin descensos o recuperaciones abruptas atribuibles a la obra.
- Correcta conducción y descarga del agua de bombeo, sin evidencias de escurrimientos superficiales no controlados ni arrastre de sólidos desde las áreas de obra.
- Ausencia de subsidencias o deformaciones del terreno asociadas a la depresión de napa, fuera de los rangos previstos en el modelo geotécnico.
- Comportamiento consistente de la red de monitoreo (freatímetros), sin desvíos significativos respecto de las tendencias esperadas.
- Implementación oportuna de medidas de ajuste ante la superación de umbrales de alerta definidos para nivel freático o deformaciones del terreno (asociado a Plan de Auscultación).

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN

PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS

18 CONTROL Y MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y RELEVAMIENTO DE EDIFICACIONES

CONTROL Y MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y RELEVAMIENTO DE EDIFICACIONES	
Acciones	<i>Construcción y presencia del pozo de ataque TBMs.</i> <i>Funcionamiento TBMs.</i> <i>Construcción losa de techo.</i> <i>Obras civiles superficiales.</i>
Impacto(s)	<i>Riesgo de afectación sobre la salud y seguridad de la comunidad por vibraciones, usos de equipamientos sensibles (en subsuelos y planta baja), riesgo de daño cosmético en edificaciones linderas a obras superficiales con o sin protección patrimonial.</i> <i>Potencial impacto sobre la opinión pública.</i>
Tipo de Medida	Preventiva y de Control
Descripción Técnica de la Medida	
Durante la ejecución de las obras se deberán adoptar medidas tendientes a prevenir y minimizar la generación y transmisión de vibraciones, particularmente en proximidad a edificaciones linderas y estructuras sensibles. A tal efecto, se deberán ajustar los procedimientos constructivos, priorizando el uso de métodos de baja energía y evitando, en la medida de lo posible, técnicas de alto impacto. Asimismo, se deberán regular las condiciones operativas de los equipos, controlar la simultaneidad de tareas y planificar las intervenciones en etapas, a fin de reducir los efectos vibratorios sobre el entorno. En sectores sensibles o cuando las condiciones lo requieran, se deberán implementar medidas de protección adicionales sobre las estructuras, tales como refuerzos temporarios o apuntalamientos, a fin de reducir su vulnerabilidad frente a las solicitaciones inducidas por la obra. Previo al inicio de las actividades, se deberán realizar relevamientos de las edificaciones conforme a los siguientes criterios: • Relevamiento de condiciones estructurales (línea de base): deberá abarcar la totalidad de las edificaciones frentistas a la traza del túnel, en ambas aceras, incluyendo el registro del estado de fachadas, umbrales y encuentros entre edificaciones. Asimismo, se deberán sumar relevamientos al interior de las edificaciones catalogadas o con protección ubicadas hasta 30 m de las áreas operativas superficiales. Serán relevamientos fotográficos con acta notarial. • Identificación de usos sensibles: se deberán relevar edificios (Categoría 1 según Evaluación de Impacto por Vibraciones – Capítulo 6) donde en sus subsuelos o planta baja se registren equipamientos o procesos sensibles a vibraciones (quirófanos, microscopios electrónicos, etc.) considerando un radio de hasta 35 m respecto de la traza de túneles ejecutados mediante TBM y de hasta 60 m para actividades de obra en superficie, a fin de definir medidas preventivas específicas. Dicho relevamiento deberá permitir establecer una línea de base que posibilite diferenciar eventuales afectaciones atribuibles a la obra, así como definir e implementar medidas preventivas en función del nivel de riesgo identificado. El control y seguimiento de los niveles de vibración se realizará conforme a lo establecido en el Plan de Auscultación que ejecute la Contratista, en articulación con las medidas aquí definidas. En caso de registrarse niveles de vibración por encima de los umbrales definidos o de verificarse potenciales afectaciones, se deberán revisar y ajustar las condiciones de ejecución de las tareas (como la modificación de secuencias o ritmos de trabajo, reprogramación puntual de las actividades, etc.) a fin de restablecer condiciones compatibles con el entorno. Asimismo, se deberá contemplar la atención y gestión de reclamos asociados a vibraciones, incluyendo la verificación técnica de posibles afectaciones en edificaciones y el seguimiento de cada caso hasta su resolución. Todas estas medidas deberán articularse en un PROGRAMA DE CONTROL Y MINIMIZACIÓN DE VIBRACIONES. Como indicadores de éxito se puede considerar:	

CONTROL Y MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y RELEVAMIENTO DE EDIFICACIONES

- Ausencia de daños estructurales o cosméticos en edificaciones del área de influencia no preexistentes al inicio de obras.
- Mantenimiento de los niveles de vibración dentro de los umbrales definidos para cada categoría de edificación.
- Respuesta oportuna ante la superación de umbrales de alerta.

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE CONTROL Y MINIMIZACIÓN DE VIBRACIONES
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS
SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA

19 CONTROL, MITIGACIÓN Y MONITOREO DE RUIDOS MOLESTOS
CONTROL, MITIGACIÓN Y MONITOREO DE RUIDOS MOLESTOS
Acciones

*Construcción y presencia del pozo de ataque TBMs.
Funcionamiento TBMs.
Construcción losa de techo.
Excavación.
Obras civiles superficiales.*

Impacto(s)

*Afectación en el bienestar y salud de la población próxima a los sitios de obra, principalmente frentistas.
Riesgo de afectación en áreas de Sensibilidad Acústica.
Riesgo de impacto sobre la Opinión Pública*

Tipo de Medida

Preventiva y de Control

Descripción Técnica de la Medida

Durante la ejecución de las obras se deberán implementar medidas orientadas a prevenir, mitigar y controlar la generación de ruidos molestos, mediante la adecuada planificación de las tareas, el control de las fuentes emisoras y la protección de los receptores sensibles. La obra deberá cumplir con la normativa vigente (Ley N° 1.540/04 y normas asociadas).

Se deberá priorizar la planificación de las actividades en función de sus niveles sonoros, agrupando aquellas de mayor emisión en franjas horarias acotadas y compatibles con el entorno urbano, evitando su ejecución en horarios de descanso. Asimismo, se deberán respetar los horarios de trabajo establecidos por la normativa vigente, evitando la realización de tareas ruidosas en horario nocturno o en días no laborables.

Se deberán aplicar medidas de control en la fuente, incluyendo el uso de equipos y maquinaria con dispositivos de atenuación acústica, el mantenimiento adecuado de los mismos y la reducción de prácticas operativas que generen ruidos innecesarios. En caso de fuentes fijas frente a receptores sensibles se deberán implementar barreras o pantallas acústicas que limiten la propagación del ruido hacia el entorno, así como optimizar la localización de equipos dentro de los frentes de trabajo para reducir su incidencia sobre el entorno. En la medida de lo posible, se deberá favorecer el uso de soluciones constructivas que reduzcan la generación de ruido, tales como la utilización de elementos prefabricados y la minimización de trabajos de corte o mecanizado en sitio.

Las actividades potencialmente ruidosas deberán ser comunicadas previamente a la población afectada, garantizando mecanismos adecuados para la gestión de consultas y reclamos. Se deberá tener en consideración el impacto sobre equipamientos sensibles, respetando los rangos establecidos los distintos tipos de Áreas de Sensibilidad Acústica para Ambiente Exterior e Interior.

El personal expuesto deberá contar con los elementos de protección auditiva correspondientes, y en caso de superarse los niveles admisibles se deberán priorizar medidas de control en la fuente y en el medio antes de recurrir exclusivamente a protección personal.

CONTROL, MITIGACIÓN Y MONITOREO DE RUIDOS MOLESTOS

Se deberá implementar un monitoreo acústico con el objeto de verificar los niveles de ruido generados por las obras, validar las predicciones del Informe de Evaluación de Impacto Acústico y evaluar la eficacia de las medidas de mitigación adoptadas. Las mediciones deberán realizarse conforme a la normativa vigente, tomando como referencia los puntos definidos en la Informe de Evaluación de Impacto Acústico y permitiendo su ajuste en función de las condiciones reales de obra. En caso de verificarse superaciones de los límites aplicables atribuibles a las actividades de obra, se deberán implementar medidas correctivas adicionales, tales como la instalación de pantallas acústicas, la readecuación de tareas o la reubicación de equipos. Asimismo, ante la recepción de reclamos, se deberán realizar evaluaciones específicas y adoptar las acciones correspondientes.

En función de los resultados del Informe de Evaluación de Impacto Acústico en el caso particular de la Estación Congreso, se recomienda construir durante la etapa de obra una pantalla acústica paralela a las veredas de Av. Entre Ríos para mitigar los ruidos que se generen en el frente de trabajo y minimizar su propagación hacia el Congreso de la Nación y los edificios cercanos. Se sugiere que esta pantalla acústica esté compuesta por paneles modulares de chapa en el lado externo, una membrana acústica viscoelástica para incrementar su masa y un material fonoabsorbente tipo lana de vidrio o lana de roca de 50 mm de espesor protegido por una malla electrosoldada o una chapa perforada con área abierta mayor al 30%.

Como indicadores de éxito se puede considerar:

- Cumplimiento de límites máximos permitidos por la normativa (monitoreo).
- Baja cantidad de reclamos por ruidos molestos y 100% de satisfacción de respuesta al reclamo

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE CONTROL Y MINIMIZACIÓN DE RUIDOS MOLESTOS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN
SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA

20 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL FÍSICO

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL FÍSICO

Acciones	<i>Construcción y presencia del pozo de ataque TBMs. Funcionamiento TBMs. Limpieza del terreno. Construcción losa de techo. Excavación. Manejo de interferencias.</i>
Impacto(s)	<i>Afectación potencial sobre patrimonio arqueológico y paleontológico. Afectación del patrimonio arquitectónico e histórico (edificios catalogados, etc.).</i>
Tipo de Medida	Preventiva y de Mitigación

Descripción Técnica de la Medida

Se prevén impactos de alta importancia considerando las intervenciones en zonas de alto riesgo arqueológico, riesgo potencial paleontológico, demolición de edificios catalogados con algún tipo de protección, etc.

Para la prevención y/o mitigación se estima necesario implementar las siguientes medidas principales

- Capacitación del personal involucrado en tareas de movimiento de suelo en patrimonio cultural físico en CABA.
- Rescate arqueológico previo a intervenciones en los casos de Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Parque Las Heras y Ecoparque.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL FÍSICO

- Seguimiento de profesional en arqueología en el resto de las estaciones (durante limpieza de terreno y excavaciones).
- Gestión de Permisos para alteración/demolición de edificios/parcelas con protección y/o en APHs.
- Seguimiento de profesional en paleontología durante excavaciones de estaciones.
- Implementar protocolo frente a hallazgos fortuitos arqueológicos y paleontológicos.

Todas estas medidas deberán estar estructuradas en un PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL FÍSICO. También será relevante llevar a cabo medidas de control y mitigación por vibraciones en edificios linderos a la utilización de fuentes de generación intensa de vibraciones (retroexcavadora) por los riesgos de afectación de daño cosmético/estructural. Especialmente esto deberá ser tenido en consideración para el edificio del Mercado San Cristóbal.

Toda propuesta de puesta en valor de edificaciones existentes, etc. deberá ser aprobada por la autoridad competente.

Como indicadores de éxito se puede considerar:

- Capacitación efectiva del 100% del personal vinculado a movimientos de suelo.
- Liberación de áreas de mayor sensibilidad a intervenir por rescates arqueológicos
- Correcta aplicación del protocolo ante hallazgos fortuitos.

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL FÍSICO
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
PROGRAMA DE CONTROL Y MINIMIZACIÓN DE VIBRACIONES

21 CONDUCTA DEL PERSONAL

CONDUCTA DEL PERSONAL

Acciones	<i>Contratación mano de obra y demanda de bienes. Todas las acciones constructivas.</i>
Impacto(s)	<i>Afectación a la salud y seguridad de los trabajadores/as de la obra o bien, de la comunidad en general, como consecuencia de una conducta inadecuada del personal de obra. Riesgo de prevalencia de situaciones de violencia de género. Impacto negativo sobre la Opinión Pública.</i>
Tipo de Medida	Preventiva

Descripción Técnica de la Medida

Durante la ejecución de las obras se deberán implementar medidas orientadas a asegurar un comportamiento adecuado del personal, a fin de prevenir conflictos con la comunidad y garantizar condiciones de trabajo respetuosas, seguras y no discriminatorias.

Todo el personal, incluyendo subcontratistas, deberá cumplir un Código de Conducta que establezca pautas de comportamiento ético, respeto hacia la comunidad y uso responsable de los recursos.

Se deberán prevenir conductas inapropiadas que puedan generar afectaciones en el entorno, así como promover un ambiente laboral libre de violencia, acoso o discriminación. En particular, se deberán adoptar medidas para prevenir y abordar situaciones de violencia de género y acoso, tanto al interior de la obra como en la interacción con la comunidad.

Asimismo, se deberán implementar mecanismos confidenciales para la recepción y gestión de quejas del personal, junto con instancias de capacitación y sensibilización orientadas a promover buenas prácticas de convivencia y respeto.

CONDUCTA DEL PERSONAL

Todo el personal que ingrese a la obra, incluyendo el de empresas subcontratistas DEBERÁ participar de la capacitación de inducción antes de iniciar sus tareas, conforme un PROGRAMA DE BUENA CONDUCTA DEL PERSONAL y al PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. Ninguna persona podrá prestar servicios en la obra sin haber participado de las capacitaciones.

Se deberá contemplar el bienestar de los trabajadores durante toda la obra: provisión de instalaciones de sanitarios, vestuario y espacios de descanso acordes al número de personas y al tiempo de permanencia.

Como indicadores de éxito:

- 100% del personal capacitado antes del inicio de tareas.
- Ausencia de denuncias formales por violencia de género o acoso vinculadas al personal de obra.

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN

PROGRAMA DE BUENA CONDUCTA DEL PERSONAL

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA

22 CONTROL DE ASPECTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

CONTROL DE ASPECTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Acciones	<i>Desarrollo de las obras en general</i>
Impacto(s)	<i>Riesgo de accidentes laborales. Afectación de la salud y seguridad laboral.</i>
Tipo de Medida	Preventiva y Correctiva

Descripción Técnica de la Medida

En el marco de las obras se deberán instrumentar las acciones necesarias y suficientes para que la prevención, la higiene y la seguridad sean actividades integradas a las tareas de cada trabajador en cada puesto de trabajo y línea de mando.

Se dará cumplimiento a lo establecido en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, su Decreto Reglamentario N° 351/79 y el Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción y resoluciones complementarias.

Los empleados deberán ser capacitados en materia de higiene y seguridad y prevención de enfermedades y accidentes del trabajo, de acuerdo con las características y riesgos propios, generales y específicos de las tareas que desempeñan, conforme al PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

El Programa de Seguridad Único deberá contemplar como mínimo los riesgos identificados para este proyecto: trabajos en espacios confinados en el entorno de la TBM, inhalación de COVs y particulado en el tren de servicio, carga térmica en TBM, vibraciones y ruido en la fábrica de dovelas, riesgos de excavación a cielo abierto en estaciones cut and cover, interferencia con redes activas, y riesgos asociados a la construcción en caverna.

Se deberán realizar simulacros de evacuación con una frecuencia mínima semestral, incluyendo escenarios de inundación en excavaciones, incendio en obrador y accidente laboral en túnel. Los elementos de protección personal (EPP) deberán ser específicos para cada puesto de trabajo y estar disponibles en los puntos de ingreso a cada frente.

Como indicadores de éxito se puede considerar:

- Inexistencia de incidentes o accidentes de los trabajadores.

CONTROL DE ASPECTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

- Cumplimiento del 100% de las capacitaciones programadas.

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN
PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS

23 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS
PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS

Acciones	<i>Contingencias durante la etapa constructiva.</i>
Impacto(s)	<i>Afectación sobre el suelo, acuífero, calidad del aire, infraestructura de servicios, salud, seguridad y bienestar de trabajadores y de la comunidad, interferencias en la circulación, etc. Afectación negativa sobre el paisaje urbano. Potenciales impactos negativos sobre la Opinión Pública</i>
Tipo de Medida	Preventiva y Correctiva

Descripción Técnica de la Medida

Se han identificado las siguientes situaciones contingentes frente a las cuales será necesario disponer de procedimientos de tratamiento adecuados, oportunos y eficientes:

- Afectación no planificada de infraestructura pública (con posible corte de servicio)
- Accidentes Laborales
- Accidentes Viales y/o en Vía Pública
- Riesgos de Desastres Naturales: inundaciones
- Incendio y/o Explosiones
- Derrames de sustancias contaminantes
- Derrumbes/Subsidencias, etc.

En caso de que suceda una de estas contingencias, las afectaciones asociadas podrán mitigarse si se implementa de manera eficiente e inmediata el PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS. El éxito de la implementación dependerá de la preparación del personal, para lo cual se deberá contar con el PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL y el PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, y la realización de simulacros con frecuencia mínima semestral para cada tipo de contingencia identificada.

Como indicadores de éxito se puede considerar:

- Efectividad de respuesta durante simulacros.
- Tiempo de respuesta ante contingencias reales.
- Ausencia de afectaciones graves a personas, infraestructura o ambiente derivadas de contingencias.

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN
PROGRAMA DE BUENA CONDUCTA DEL PERSONAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE INTERFERENCIAS

24 GESTIÓN DE LA ETAPA DE ABANDONO Y CIERRE
GESTIÓN DE LA ETAPA DE ABANDONO Y CIERRE

Acciones	<i>Etapa de cierre y/o abandono. Contingencias.</i>
Impacto(s)	<i>Alteración negativa del paisaje urbano. Accidentes en vía pública. Potenciales impactos negativos sobre la Opinión Pública</i>
Tipo de Medida	Correctiva

Descripción Técnica de la Medida

A medida que avancen los trabajos y las instalaciones auxiliares dejen de ser requeridas, se deberán retirar de los espacios que ocupen todas las instalaciones fijas o desmontables que no estén destinadas a un uso posterior asociado al proyecto, eliminando chatarras, escombros, residuos y cercos, rellenando pozos y nivelando el terreno, en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la finalización de las tareas. Las tareas asociadas al abandono deberán estructurarse en un programa vinculado a la gestión de obras en espacios público (PROGRAMA DE GESTIÓN DE OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO).

Se evaluará la posibilidad de maximizar el reúso de productos y materiales en condiciones apropiadas. Las instalaciones que durante su funcionamiento estuvieron asociadas a sustancias peligrosas deberán ser desmanteladas con especial atención, gestionando sus residuos de limpieza como residuos peligrosos conforme al PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES.

La restitución de veredas, calzadas, ciclovías, accesos provisorios, rampas y desvíos implementados durante la obra deberá realizarse con materiales y calidades equivalentes o superiores a los originales, conforme a las especificaciones del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del GCBA. Se verificará la reposición del mobiliario urbano eventualmente afectado (cestos, bancos, luminarias, señalética, etc.) y se restituirán las condiciones de drenaje superficial para evitar anegamientos o alteraciones en el escurrimiento original. En los sectores con espacios verdes afectados, deberá implementarse la recomposición vegetal y paisajística conforme al PROGRAMA DE MANEJO DE ESPACIOS VERDES, ARBOLADO URBANO Y FAUNA.

Se verificarán la eliminación de interferencias o riesgos remanentes tales como desniveles, elementos sobresalientes o superficies inestables. En caso de que resulte necesario, se llevarán a cabo campañas de desratización finalizada la ocupación del frente de obra.

La conformidad del Comitente y de los organismos competentes sobre la restitución de cada sector deberá quedar documentada, y los reclamos de frentistas por daños no reparados deberán resolverse antes de considerar cerrado el frente.

Como indicadores de éxito se puede considerar:

- Restitución completa de los espacios ocupados a sus condiciones originales o superiores.
- Inexistencia de reclamos por daños no reparados a infraestructura pública o privada.

Programa del Plan de Gestión de Referencia

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN DE OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL SUELO Y ESTABILIDAD DEL TERRENO
PROGRAMA DE MANEJO DE ESPACIOS VERDES, ARBOLADO URBANO Y FAUNA
PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL
PROGRAMA DE AUDITORÍAS

25 GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL - ETAPA OPERATIVA

GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA ETAPA OPERATIVA	
Acciones	<i>Presencia y operación de la Línea F. Contratación mano de obra y demanda de bienes y servicios. Contingencias.</i>
Impacto(s)	<i>Impacto sobre la movilidad urbana y el bienestar de la comunidad. Impacto sobre la calidad del aire. Impacto sobre el mercado de trabajo.</i>
Tipo de Medida	Preventiva y de Mitigación
Descripción Técnica de la Medida	
Durante la etapa operativa, la gestión ambiental del proyecto será responsabilidad de la concesionaria vigente del sistema de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien deberá integrar la operación de la nueva infraestructura a sus procedimientos y sistemas de gestión existentes. A tales efectos, la concesionaria deberá adecuar y actualizar su Plan de Gestión Ambiental, incorporando las particularidades operativas del proyecto, así como también gestionar la correspondiente actualización de su Certificado de Aptitud Ambiental ante la Agencia de Protección Ambiental (APrA), en su carácter de Autoridad de Aplicación. La implementación de las medidas ambientales durante la operación deberá garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y la adecuada gestión de los aspectos ambientales asociados al funcionamiento del sistema. En la instancia de puesta en marcha del servicio, se deberán implementar acciones de comunicación dirigidas a los usuarios y a la comunidad en general, informando sobre la habilitación del servicio, sus características operativas, condiciones de uso y eventuales cambios en la movilidad del entorno. Estas acciones deberán articularse con los organismos competentes del Gobierno de la Ciudad y enmarcarse en los programas de comunicación y participación ciudadana previstos. Como indicadores de éxito se puede considerar: - Obtención y vigencia de la Aptitud Ambiental por parte de la autoridad competente. - Integración efectiva de la Línea al Plan de Gestión de la empresa - Cumplimiento del plan de difusión y ausencia de reclamos vinculados al funcionamiento de la Línea.	
Programa del Plan de Gestión de Referencia	
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA	



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: AMB25012-GCBA-LINEA F SUBTE-EIA-Cap8 Medidas de Gestion-R0

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 32 pagina/s.